

Ingeniería de Software 2013

Práctica 2 Parte I - Técnicas de Requerimientos

Tablas de decisión

Ejercicio 1:

Un mayorista desea determinar el importe a facturar a sus clientes. Para ello es importante la forma de pago utilizada (sólo se aceptan pagos con tarjeta de crédito y débito) y el monto de la compra.

Si pagan con tarjeta de crédito tendrán un 5% de descuento sobre el monto total. En el caso de que el pago se realice con tarjeta de débito el descuento será del 20%.

Como estrategia de venta se ha decidido que aquellas personas que paguen con tarjeta de crédito y realicen una compra mayor a \$2000 se aplique un descuento del 10%.

Además el comercio tiene una tarjeta para acumular puntos denominada tarjeta verde. En el caso de que el cliente tenga esta tarjeta se le sumaran los puntos correspondientes según la compra realizada. La tarjeta no puede utilizarse si el pago es con tarjeta de crédito.

Los descuentos son acumulables.

Ejercicio 2:

Se quiere modelizar el subsistema de préstamos de libros en una biblioteca.

Los préstamos se realizan únicamente a socios. Un socio puede tener en su poder hasta 5 libros. Si ya tiene los 5 libros en el momento de solicitar el préstamo, se le rechaza la solicitud. A los socios que soliciten un préstamo y tengan préstamos vencidos sin devolución, se les rechaza la solicitud y se les retiene su carnet de socio. Si el libro pedido se encuentra prestado y el socio no posee préstamos vencidos sin devolución, se lo ingresa en una lista de espera.

Ejercicio 4:

Se desea modelizar mediante una tabla de decisión la decisión de un jugador de fútbol al llegar con la pelota al área del equipo contrario.

Si el jugador llega al área y el arquero no sale pateando fuerte al arco. En el caso de que el arquero salga se analiza si llega con pelota dominada o no. Si el jugador llega al área con pelota dominada se patear por encima del mismo, sino se patear a colocar.

Además es importante si un defensor sale a la marca. Si sale un defensor y se llega con pelota dominada se gambetea al defensor y después se patear teniendo en cuenta las condiciones planteadas anteriormente. En el caso de que salga un defensor pero no se llega con pelota dominada el jugador patear bajo las condiciones anteriores y simula un golpe para que cobren penal.

Diagramas de Transición de Estado (DTE)

Ejercicio 1:

Modelizar el sistema de voto electrónico para la facultad de informática. El sistema cuenta con 2 terminales: la mesa de autoridades y la urna electrónica.

Como primer paso el alumno debe presentarse con su libreta de estudiante a la mesa de autoridades y el encargado del manejo del sistema selecciona la opción 'Nuevo Votante'. No todos los alumnos tienen su huella dactilar registrada por lo que el sistema presenta 2 opciones: identificación con huella, identificación con número de alumno. En el caso de que se seleccione la opción con huella se procede a la lectura de la huella del alumno. Si la huella no es identificada por el sistema se cancela la operación. Si la huella es detectada correctamente y el alumno no votó se habilita la urna electrónica que es donde el alumno emite su voto. En el caso de que el alumno ya haya emitido su voto el sistema muestra un mensaje y cancela la operación. En el caso de que se seleccione la opción por número de alumno el sistema solicita que se ingrese el legajo y luego se continúa con el mismo procedimiento de emisión de voto. Si el legajo no es reconocido por el sistema es informado y se cancela la operación. Una vez que el alumno selecciona la agrupación deseada, el voto se imprime esperando la confirmación por parte del alumno. En el caso de que el alumno confirme se envía una señal a la mesa de autoridades finalizando la operación. Si el alumno rechaza la impresión se vuelve a la pantalla de selección de agrupación.

Ejercicio 2:

Se desea modelar la búsqueda de un determinado destino en un GPS cumpliendo con la siguiente especificación.

Al seleccionar la opción ir a destino el sistema visualiza la pantalla de búsqueda con las distintas opciones: últimos encontrados, nuevo destino. Si el usuario selecciona últimos encontrados se muestra una lista con los últimos 5 lugares buscados. Luego, el usuario selecciona un lugar de la lista y el GPS comienza con la navegación luego de emitir un mensaje Abrocharse el cinturón.

Si el usuario selecciona nuevo destino el sistema visualiza: un campo para completar la calle del destino, compuesta por caracteres alfanuméricos, y un botón siguiente. Una vez completo el ingreso de la calle y presionar siguiente el sistema muestra el campo altura, compuesto por caracteres numéricos, y un botón confirmar. Al confirmar el GPS busca la dirección ingresada. Si el sistema encuentra la dirección especificada comienza la navegación emitiendo un mensaje de Abrocharse el cinturón. Si la dirección no es encontrada por el sistema se informa el error y se retorna a la pantalla de búsqueda.

Cuando termina la navegación el sistema retorna un mensaje de destino alcanzado. El usuario puede cancelar la navegación en cualquier momento presionando el botón detener navegación.

Ejercicio 3: Se desea modelar una terminal de autoservicio de consulta de saldo de un banco:

La terminal cuenta con un lector de tarjetas y una pantalla touch screen.

Al ingresar la tarjeta en el lector, la terminal visualiza el teclado numérico, para el ingreso de la clave, un botón de aceptar (deshabilitado) y un botón de cancelar. Con el botón de cancelar se finaliza la operación y se devuelve la tarjeta. Con el teclado numérico se ingresa la clave, la clave consta de 4 dígitos, los dígitos se ingresan de a uno y se va visualizando un "*" por cada dígito ingresado. Una vez que se ingresaron los 4 dígitos, se habilita el botón aceptar, el cliente presiona aceptar y el sistema valida la clave ingresada. En caso de ser incorrecta se solicita

nuevamente el ingreso de la clave. Luego de la 3er vez de ingresar incorrectamente la misma, se cancela la operación y se retiene la tarjeta. Si la clave es correcta se visualiza el listado de cuentas del cliente y un botón finalizar que finaliza la operación y devuelve la tarjeta. El cliente selecciona la cuenta de la que quiere ver el saldo, el sistema visualiza el saldo, y dos botones, aceptar que retorna al listado de cuenta y finalizar que termina la operación y devuelve la tarjeta.

Redes de Petri

Ejercicio 1:

Dos peluqueros trabajan en una peluquería. La peluquería cuenta con una sala de espera con sólo 3 sillas para que los clientes esperen por ser atendidos. Cuando alguno de los peluqueros se libera atiende a uno de los clientes de cualquiera de las sillas para cortarles el cabello, liberando la silla correspondiente de la sala de espera, para que se siente un nuevo cliente. Una vez que terminó de cortarles el cabello el peluquero es liberado y puede atender a otro cliente. Finalmente los clientes deben pasar por la caja en la cual se atiende a un cliente por vez.

Ejercicio 2:

Modelice el pasaje de vehículos a través de un puente doble mano en una ruta. El puente tiene un límite de peso de 4 vehículos pero sólo se aceptan 3 vehículos desde una misma mano.

Ejercicio 3:

Modelice con Redes de Petri la siguiente situación: una estación de servicio cuenta con tres surtidores con sus respectivos empleados (uno por surtidor). Cuando los autos llegan, forman fila en cualquiera de los surtidores. La estación de servicio cuenta con dos cobradores (los empleados de los surtidores no pueden cobrar). Una vez que se terminó de cargar combustible al auto, uno de los cobradores, le cobra al conductor del auto. Si no hay cobradores libres, debe esperar a que uno se libere. Cuando el cobrador termina, el auto se retira y se libera el surtidor, permitiendo el ingreso de otro auto.